



Universitas Darussalam Gontor
 Terakreditasi APT
 Nomor: 363/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2023
 Kualifikasi UNGGUL
 Fakultas Sains dan Teknologi
 Program Studi Teknik Informatika

RPS-2934

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE MK	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Komputasi Awan	TI433946	Wajib	3	4	19-08-2025
Pengesahan	Dosen Pengembang RPS		Koordinator MK	Ka Prodi	
Dr. Haris Setyaningrum, S.Si., M.Sc.	Miftahuddin Fahmi, S.Kom, M.Kom.		Miftahuddin Fahmi, S.Kom, M.Kom.	Dihin Muriyatmoko S.ST., M.T.	

CAPAIAN PEMBELAJARAN

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL02	Kemampuan memahami konsep islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer serta berbagai prasyarat implementasinya dalam menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek di bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu transdisiplin
-------	--

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

CPMK021D	Mampu memahami cara kerja mesin komputasi, mengimplementasikan sistem operasi sebagai layanan dasar pendukung aplikasi dalam jaringan komputer untuk memudahkan pengguna mengakses data dan informasi melalui internet
----------	--

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK021D-1	Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPL02,CPL01,CPL03,CPL04] (CPMK021D)
CPMK021D-2	Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPL02,CPL01,CPL03,CPL04] (CPMK021D)
CPMK021D-3	Mahasiswa mampu memahami Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPL02,CPL01,CPL03,CPL04] (CPMK021D)
CPMK021D-4	Mahasiswa mampu memahami Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPL02,CPL01,CPL03,CPL04] (CPMK021D)

Korelasi CPL terhadap CPMK

CPMK	CPL02 Bobot (%)
CPMK021D	4%
Total	4%

Penilaian							
Kode Sub-CPMK/Sub-CLO	Bentuk Penilaian						Total Bobot per Sub-CPMK/Sub-CLO
	Observasi (praktik/Tugas) Team-based Project	Partisipasi (Kehadiran/Kuis) Team-based Project	Diskusi Kelompok (Studi Kasus) Case-method	Unjuk Kerja (presentasi) Team-based Project	Ujian Tengah Semester (UTS) Midterm Exam	Ujian Akhir Semester (UAS) Final Exam	
CPMK021D-1	8.8	5.6	2.8	2.8	0	0	20
CPMK021D-2	2.8	2.8	8.6	5.8	0	0	20
CPMK021D-3	0	0	0	0	20	0	20
CPMK021D-4	0	0	0	0	0	40	40
Total per Penilaian	11.6	8.4	11.4	8.6	20	40	100

Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini membahas konsep, arsitektur, layanan, serta implementasi komputasi awan (cloud computing) sebagai paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya komputasi. Mahasiswa akan mempelajari model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS), model penerapan (public, private, hybrid, community cloud), virtualisasi, containerization, orkestrasi, serta aspek keamanan dan manajemen layanan. Selain teori, mahasiswa juga dibekali keterampilan praktis untuk mengonfigurasi dan memanfaatkan platform cloud (misalnya Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, atau open-source cloud seperti OpenStack dan Kubernetes). Memahami konsep, arsitektur, dan model layanan komputasi awan. Mengidentifikasi perbedaan model deployment cloud (public, private, hybrid). Mengimplementasikan layanan cloud sederhana menggunakan platform populer. Menerapkan virtualisasi, container, dan orkestrasi dalam cloud. Menganalisis isu keamanan, privasi, dan manajemen risiko pada cloud. Menjelaskan tren cloud computing modern (edge computing, serverless, multi-cloud).
Bahan Kajian	Konsep dasar cloud computing. Evolusi teknologi cloud dari grid dan distributed computing. Model layanan: IaaS, PaaS, SaaS. Model deployment: public, private, hybrid, community cloud. Virtualisasi & containerization (VMware, Docker, Kubernetes). Infrastruktur cloud: storage, networking, dan scaling. Orkestrasi layanan cloud. Cloud security: authentication, authorization, encryption. Service Level Agreement (SLA) & Quality of Service (QoS). Cloud monitoring & manajemen sumber daya. Tren cloud modern: serverless computing, edge computing, IoT integration, multi-cloud.
Daftar Pustaka	“Cloud Computing: Konsep, Teknologi, dan Implementasi” – Onno W. Purbo & Aang Arif Wahyudi. “Komputasi Awan: Konsep dan Implementasi” – Abdul Kadir. “Teknologi Cloud Computing” – Sofana R. Hadi.
Media Pembelajaran	PPT, diskusi, ceramah

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN MINGGUAN						
Mgg ke	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pertemuan [Pustaka]
		Indikator	Kriteria & bentuk	Luring	Daring	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	CPMK021D-1: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPMK021D-1]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud - Partisipasi (Kehadiran/Kuis) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Pendahuluan dan Konsep Dasar Cloud Computing

2	CPMK021D-1: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPMK021D-1]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud (Tugas ringkas) - Observasi (praktik/Tugas) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Evolusi Teknologi: Grid, Distributed, hingga Cloud
3	CPMK021D-1: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPMK021D-1]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud (Diskusi) - Diskusi Kelompok (Studi Kasus) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Arsitektur Cloud Computing
4	CPMK021D-1: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPMK021D-1]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud - Unjuk Kerja (presentasi) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Model Layanan Cloud: IaaS, PaaS, SaaS
5	CPMK021D-1: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPMK021D-1]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud - Partisipasi (Kehadiran/Kuis) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Model Deployment: Public, Private, Hybrid, Community Cloud
6	CPMK021D-1: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPMK021D-1]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud (praktikum VM) - Observasi (praktik/Tugas) - (15%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Virtualisasi (Virtual Machine, Hypervisor)
7	CPMK021D-1: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPMK021D-1]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud - Observasi (praktik/Tugas) - (15%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Containerization (Docker) dan Orkestrasi (Kubernetes)
8	CPMK021D-3: Mahasiswa mampu memahami Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud	1. Mahasiswa mampu memahami Dasar Komputasi Awan, Infrastruktur, & Teknologi Pendukung Cloud [CPMK021D-3]	1. Ujian dengan materi dari pertemuan 1-7 - Ujian Tengah Semester (UTS) - (100%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Infrastruktur Cloud: Storage dan Networking

9	CPMK021D-2: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPMK021D-2]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern - Diskusi Kelompok (Studi Kasus) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Scalability, Elasticity, dan Load Balancing
10	CPMK021D-2: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPMK021D-2]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern - Observasi (praktik/Tugas) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Manajemen Layanan Cloud (SLA, QoS)
11	CPMK021D-2: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPMK021D-2]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern - Partisipasi (Kehadiran/Kuis) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Cloud Security: Authentication, Authorization, Encryption
12	CPMK021D-2: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPMK021D-2]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern - Diskusi Kelompok (Studi Kasus) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Cloud Governance dan Manajemen Risiko
13	CPMK021D-2: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPMK021D-2]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern - Unjuk Kerja (presentasi) - (14%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Praktikum: Deploy Layanan Web di Cloud Public (mis. AWS/Azure/GCP)
14	CPMK021D-2: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPMK021D-2]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern - Unjuk Kerja (presentasi) - (15%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Tren Cloud Computing: Serverless, Edge Computing, Multi-Cloud
15	CPMK021D-2: Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern	1. Mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPMK021D-2]	1. Mampu menguasai dan mempraktikkan Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern - Diskusi Kelompok (Studi Kasus) - (15%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Integrasi Cloud dengan IoT & Big Data
16	CPMK021D-4: Mahasiswa mampu memahami Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud	1. Mahasiswa mampu memahami Implementasi, Layanan Cloud, Tren, Isu, & Aplikasi Cloud Modern [CPMK021D-4]	1. Ujian dengan materi dari pertemuan 1-15 - Ujian Akhir Semester (UAS) - (100%)	Diskusi dan ceramah	Diskusi dan ceramah	Review & Ujian Akhir Semester (UAS)

	Modern					
--	--------	--	--	--	--	--